Московский Физико–Технический Институт

Численные методы
Задание №6

ФИО: Лазарь Владислав Игоревич
Группа: Б01-207а
Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Двухуровневое тестирование

Двухуровневое тестирование — метод оценки качества генераторов случайных чисел (ГСЧ), предложенный NIST. Он включает первичную проверку последовательностей тестами и вторичную — анализ распределения полученных p-value.

Статистические тесты (например, Колмогорова–Смирнова) основаны на проверке вероятностей. Даже идеальный генератор в силу своей случайности может иногда выдавать неудачные последовательности, которые не проходят тест. Двухуровневый подход помогает в этом:

1. **Первый уровень**:
   Генератор запускается N раз. Для каждой из N полученных выборок вычисляется значение p-value. Это значение показывает, насколько конкретная выборка соответствует теоретическому эталону.

2. **Второй уровень**:
   Анализируется совокупность всех полученных p-value. Если нулевая гипотеза верна (то есть генератор идеален), то набор этих p-value сам должен быть распределен равномерно на отрезке [0, 1]. На этом этапе применяется еще один статистический тест (можно снова использовать тест Колмогорова–Смирнова), чтобы проверить эту равномерность.

Соответствие выхода генератора заданному распределению

Целью этой части задания является проверка гипотезы о том, что последовательность чисел, формируемая исследуемым генератором, соответствует стандартному нормальному распределению $\mathcal{N}(0,\,1)$. Для анализа используется критерий согласия Колмогорова–Смирнова (KS-test) в рамках двухуровневого тестирования.

В качестве генератора нормального распределения выбран `np.random.standard_normal`. Код можно посмотреть в `./KS.py`.

Результаты тестирования нормальности распределения:

Для эксперимента были установлены следующие параметры: количество независимых выборок (итераций первого уровня) $N = 100$; объем каждой выборки $n = 1000$ элементов; уровень значимости $\alpha = 0.05$.

Было получено:

$$\boxed{\text{p-value} = 0.70592 > \alpha = 0.05}.$$

Поскольку полученное итоговое p-value значительно превышает установленный порог значимости $\alpha = 0.05$, нулевая гипотеза H_0 не может быть отвергнута. Распределение набора локальных p-value статистически не отличается от равномерного закона $U(0,\,1)$. Это подтверждает, что исследуемый генератор `np.random.standard_normal` корректно воспроизводит стандартное нормальное распределение $\mathcal{N}(0,\,1)$, а его статистические свойства стабильны при многократном повторении испытаний.

Генератор битовых последовательностей

Теперь нужно проверить битовую последовательность. В отличие от прошлой части, где мы работали с чем-то непрерывным, здесь генератор выдает только 0 и 1. Проверим их на случайность с точки зрения отсутствия периодических закономерностей и зависимостей.

- **Тест Фурье:**

  Этот тест проверяет наличие периодических структур в последовательности. Мы переводим биты {0, 1} в значения {-1, 1} и применяем дискретное преобразование Фурье. Если в последовательности есть циклы, то амплитуда на определенных частотах будет высокой.

  В случайном шуме амплитуды распределены равномерно, и количество пиков выше определенного порога не должно превышать 5%.

- **Тест на автокорреляцию:**

  Проверяет независимость соседних (или отстоящих на шаг k) бит. Мы сравниваем битовую строку с самой собой, сдвинутой на k позиций (`lag`). Если биты независимы, то количество совпадений и несовпадений должно быть примерно равным.

  Количество несовпадающих бит при наложении должно соответствовать биномиальному распределению.

- **Тест на промежутки (Gaps Test):**

  Проверяет длину серий из нулей между единицами. Мы считаем, сколько нулей стоит между двумя единицами.

  Длины промежутков должны подчиняться геометрическому распределению. Если мы видим слишком много длинных последовательностей из нулей или, наоборот, слишком коротких — генератор не случаен.

Для получения тестовых последовательностей использовался прямой доступ к BitGenerator (алгоритм `PCG64`). Извлечение данных производилось методом `random_raw()`, который возвращает сырые 64-битные слова непосредственно из внутреннего состояния генератора.

Результаты тестирования битовых последовательностей:

Для проведения валидации битового генератора использовались следующие параметры: количество итераций первого уровня $N = 100$; длина последовательностей: для теста Фурье — 4096, для автокорреляции — 1000 бит, для теста промежутков — 10000 бит; уровень значимости $\alpha = 0.05$.

Получены следующие p-value:

1. Тест Фурье: $p = 0.38 \in [0.05, 0.95]$.
2. Автокорреляция: $p = 0.6 \in [0.05, 0.95]$.
3. Gaps: $p = 0.9 \in [0.05, 0.95]$.

Все полученные значения находятся в интервале [0.05, 0.95], что свидетельствует о корректности работы алгоритма. Битовая последовательность, извлеченная напрямую из состояний BitGenerator, не проявляет признаков периодичности и статистической зависимости соседних бит. Двухуровневая проверка подтверждает, что распределение p-value первого уровня близко к равномерному $U(0,\,1)$.